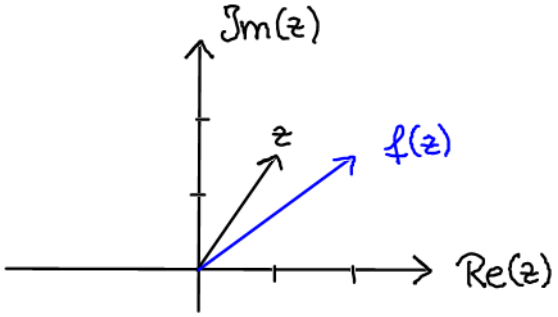
Lösung: geometrische Interpretation

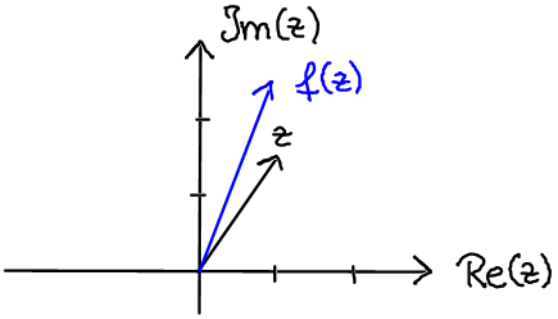
a) $f(z) = z + 1$

Funktion $f(z)$ verschiebt die komplexe Zahl z um 1 entlang der reellen Achse in positive Richtung.



b) $f(z) = z + i$

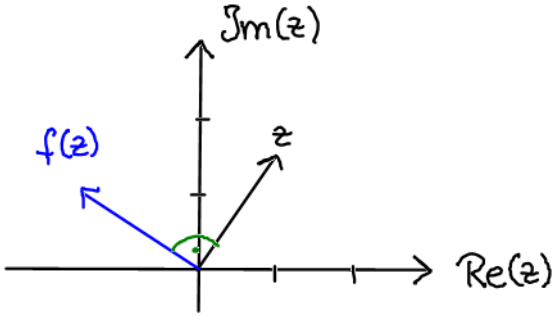
Funktion $f(z)$ verschiebt die komplexe Zahl z um 1 entlang der imaginären Achse in positive Richtung.



Lösung: geometrische Interpretation

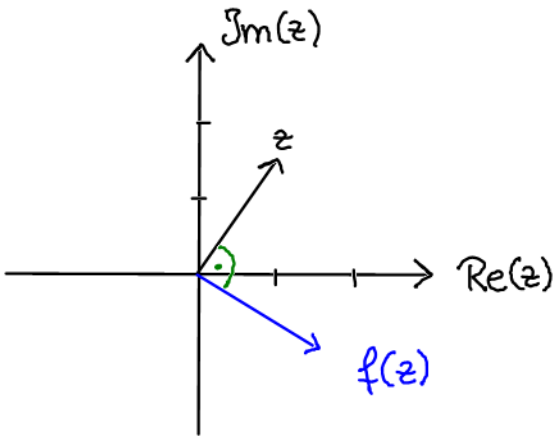
c) $f(z) = z \cdot i = \left(|z| \cdot e^{i\arg(z)}\right) \cdot e^{i\pi/2} = |z| \cdot e^{i(\arg(z)+\pi/2)}$

Funktion $f(z)$ dreht die komplexe Zahl z in der komplexen Ebene um $\pi/2$ $(90°)$.



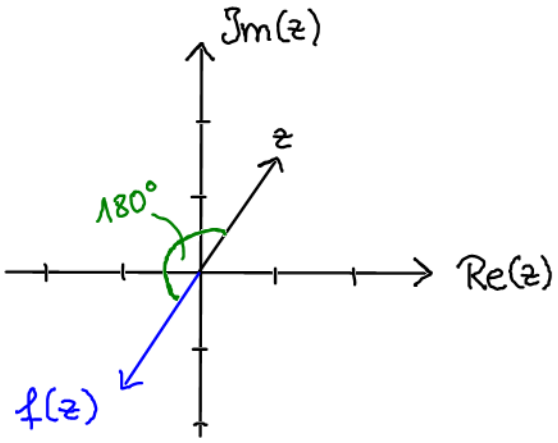
d) $f(z) = z/i = \dfrac{|z| \cdot e^{i\arg(z)}}{e^{i\pi/2}} = |z| \cdot e^{i\arg(z)} \, e^{-i\pi/2} = |z| \cdot e^{i(\arg(z)-\pi/2)}$

Funktion $f(z)$ dreht die komplexe Zahl z in der komplexen Ebene um $-\pi/2$ $(-90°)$.



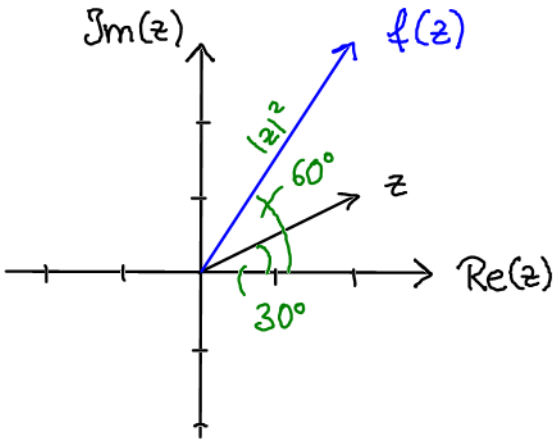
e) $f(z) = -z = z \cdot (-1) = (|z| \cdot e^{i \arg(z)}) \cdot e^{i\pi} = |z| \cdot e^{i(\arg(z)+\pi)}$

Funktion $f(z)$ dreht die komplexe Zahl z in der komplexen Ebene um π ($= 180°$) bzw. spiegelt diese am Ursprung.



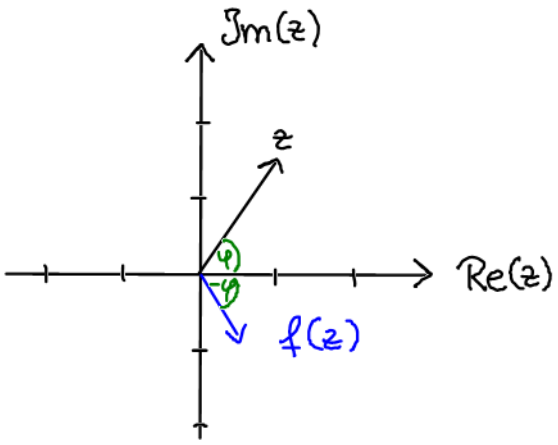
f) $f(z) = z^2 = (|z| \cdot e^{i \arg(z)})^2 = |z|^2 \cdot (e^{i \arg(z)})^2 = |z|^2 \cdot e^{i \, 2 \cdot \arg(z)}$

Funktion $f(z)$ quadriert den Betrag und verdoppelt den Winkel der komplexen Zahl z.



g) $f(z) = 1/z = \frac{1}{|z| \cdot e^{i \arg(z)}} = \frac{1}{|z|} \cdot e^{i \cdot (-\arg(z))}$

Funktion f(z) gibt eine komplexe Zahl zurück, deren Betrag der Kehrwert von |z| und dessen Winkel der negative von z ist.



h) $f(z) = \frac{z + z^*}{2} = \frac{(\mathrm{Re}(z)+i\,\mathrm{Im}(z))+(\mathrm{Re}(z)-i\,\mathrm{Im}(z))}{2} = \frac{2\,\mathrm{Re}(z)}{2} = \mathrm{Re}(z)$

Funktion f(z) gibt den Realteil Re(z) der komplexen Zahl z zurück und projeziert z damit auf die reelle Achse.

